



**ANÁLISE ESPACIAL DA CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE
BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS**

Cintia Nunes

Chapecó, agosto de 2026.

1. Canvas

Parceiros-chave • Portal de Dados Abertos de MG (dados.mg.gov.br) • SEJUSP/SSP-MG (fonte oficial de ocorrências) • Instituição de ensino / orientadores • Comunidade open-source (GitHub, Streamlit)	Atividades-chave • Coleta e limpeza de dados públicos • Análise exploratória e estatística espacial • Treinamento e avaliação de modelos de ML • Desenvolvimento da aplicação web • Redação do artigo científico	Proposta de valor • Ferramenta gratuita e visual, baseada em dados abertos, que identifica áreas de maior concentração de criminalidade em BH, apoiando decisões de segurança pública, pesquisa e informação ao cidadão.
Recursos-chave • Base histórica de ocorrências (SSP/MG) • Google Colab (processamento e ML) • Bibliotecas: geopandas, PySAL, scikit-learn • GitHub + Streamlit Community Cloud • Equipe do projeto	Relacionamento com usuários • Autoatendimento via aplicação web interativa • Canal aberto de sugestões/issues no GitHub • Divulgação do artigo científico	Canais • Aplicação no Streamlit Community Cloud • Repositório público no GitHub • Artigo científico e apresentações
Segmentos de usuários • Gestores e órgãos de segurança pública • Pesquisadores e estudantes • Jornalistas de dados • Moradores e cidadãos de BH	Estrutura de custos • Sem custo financeiro direto: hospedagem gratuita (GitHub, Streamlit Cloud, Colab) • Custo principal: tempo/esforço da equipe	Fontes de valor gerado • Projeto sem fins lucrativos • Geração de conhecimento aberto e subsídio a políticas públicas de segurança • Produção de artigo científico

2. Backlog (visão inicial)

ID	História de usuário	Prioridade	Sprint prevista
US0 1	Como pesquisador, quero acessar dados abertos e consolidados de ocorrências criminais de BH, para poder analisá-los.	Alta	Sprint 1
US0 2	Como time do projeto, quero um repositório GitHub estruturado e documentado, para organizar código, dados e artigo.	Alta	Sprint 0
US0 3	Como pesquisador, quero aplicar testes de autocorrelação espacial (Moran's I / LISA), para identificar clusters (hotspots) de criminalidade.	Alta	Sprint 2
US0 4	Como usuário, quero visualizar um mapa de calor da criminalidade por bairro/regional, para identificar áreas de risco.	Alta	Sprint 2–3

US0 5	Como usuário, quero filtrar os dados por tipo de crime e período, para análises específicas.	Alta	Sprint 3
US0 6	Como gestor público, quero visualizar a evolução temporal da criminalidade por região, para apoiar o planejamento de ações.	Média	Sprint 3–4
US0 7	Como gestor, quero uma estimativa de risco por região gerada por modelo de ML treinado sobre os dados históricos.	Média	Sprint 2–4
US0 8	Como usuário, quero acessar a aplicação publicada na web, sem precisar instalar nada localmente.	Alta	Sprint 3
US0 9	Como usuário, quero comparar indicadores de criminalidade entre diferentes bairros de BH.	Média	Sprint 4
US1 0	Como avaliador, quero acompanhar o artigo científico documentando problemas, metodologia e resultados a cada sprint.	Alta	Contínua (0–5)

3. Kanban — Sprint 0

Quadro Kanban ao final da Sprint 0, refletindo as entregas concluídas e o planejamento imediato da Sprint 1.

Backlog (próx. sprints)	A Fazer (Sprint 1)	Em Andamento	Concluído (Sprint 0)
• US04 — Mapa de calor • US06 — Evolução temporal • US07 — Modelo de ML de risco • US09 — Comparação entre bairros	• US01 — Levantar datasets públicos • Análise exploratória inicial (EDA) • Priorização do Backlog	—	• Brainstorm de problemas reais • Definição do tema/problema • Canvas • Backlog inicial (US01–US10) • US02 — Repositório GitHub criado e estruturado • Introdução do artigo científico (rascunho)

3. Link do repositório e do artigo

- <https://github.com/Nullaa/Projeto-ML-Seguranca>
- <https://github.com/Nullaa/Projeto-ML-Seguranca/blob/main/article/AN%C3%81LISE%20ESPACIAL%20DA%20CRIMINALIDADE.pdf>